Orbiter autour de... rien?
Stabilité des points de Lagrange et cinématique dans leur voisinage

ABDELOUAHAB Yannis, DUPLOUY Paul-Emmanuel

SCEI 21691

Session 2026

Sommaire

1. Coordonnées des points d'équilibre
   - Système, potentiel apparent
   - Coordonnées des points colinéaires
   - Coordonnées des points équilatéraux
2. Stabilité des points de Lagrange
   - Linéarisation des équations du mouvement
   - Stabilité de L1 et L2
3. Orbites autour de L1 et L2
   - Existence d'orbites planaires

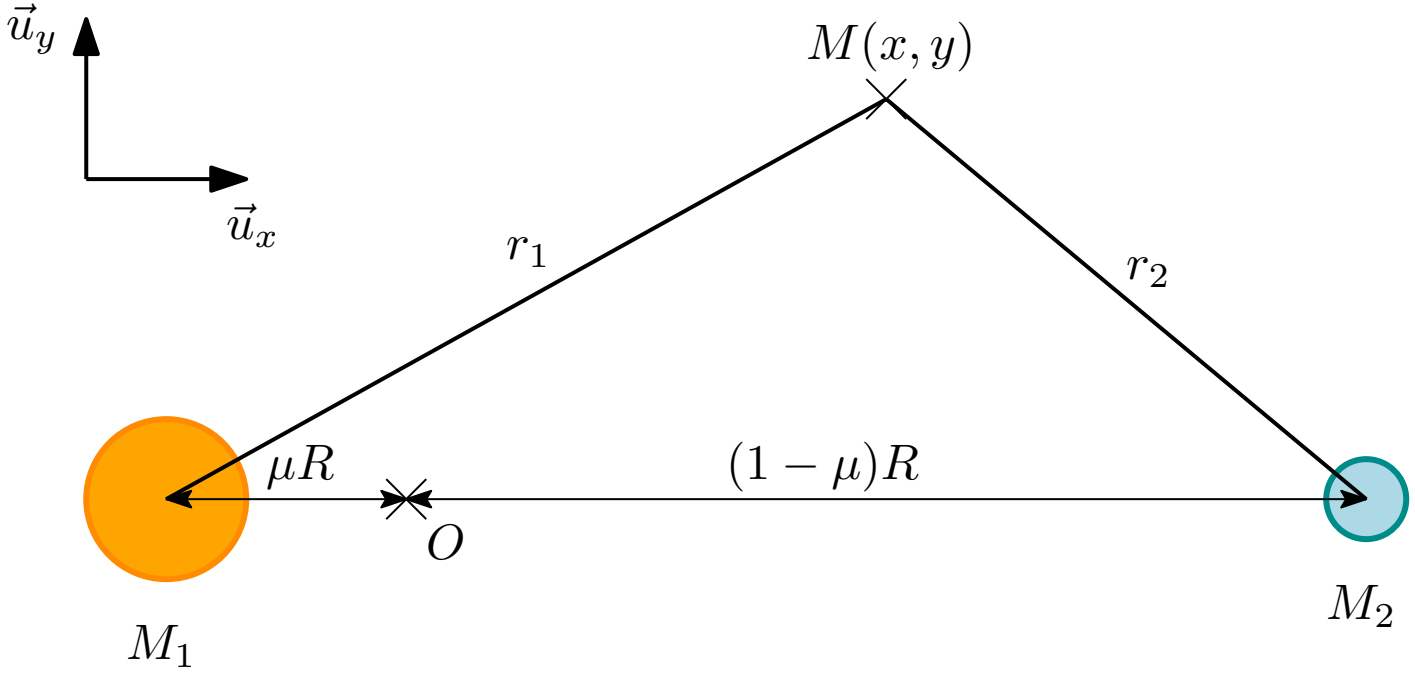

Figure – Schéma du système dans le référentiel R_{NG}.

Equations du mouvement dans R_{NG} :

$$\begin{cases} \ddot{x} - 2\omega\dot{y} = -\frac{1}{m}\bar{\mathcal{U}}_x \\ \ddot{y} + 2\omega\dot{x} = -\frac{1}{m}\bar{\mathcal{U}}_y \end{cases}$$

et on en déduit le potentiel effectif dans R_{NG} :

$$\boxed{\bar{U} = U(x,y) - \frac{1}{2}m\omega^2(x^2+y^2) \qquad (1)}$$

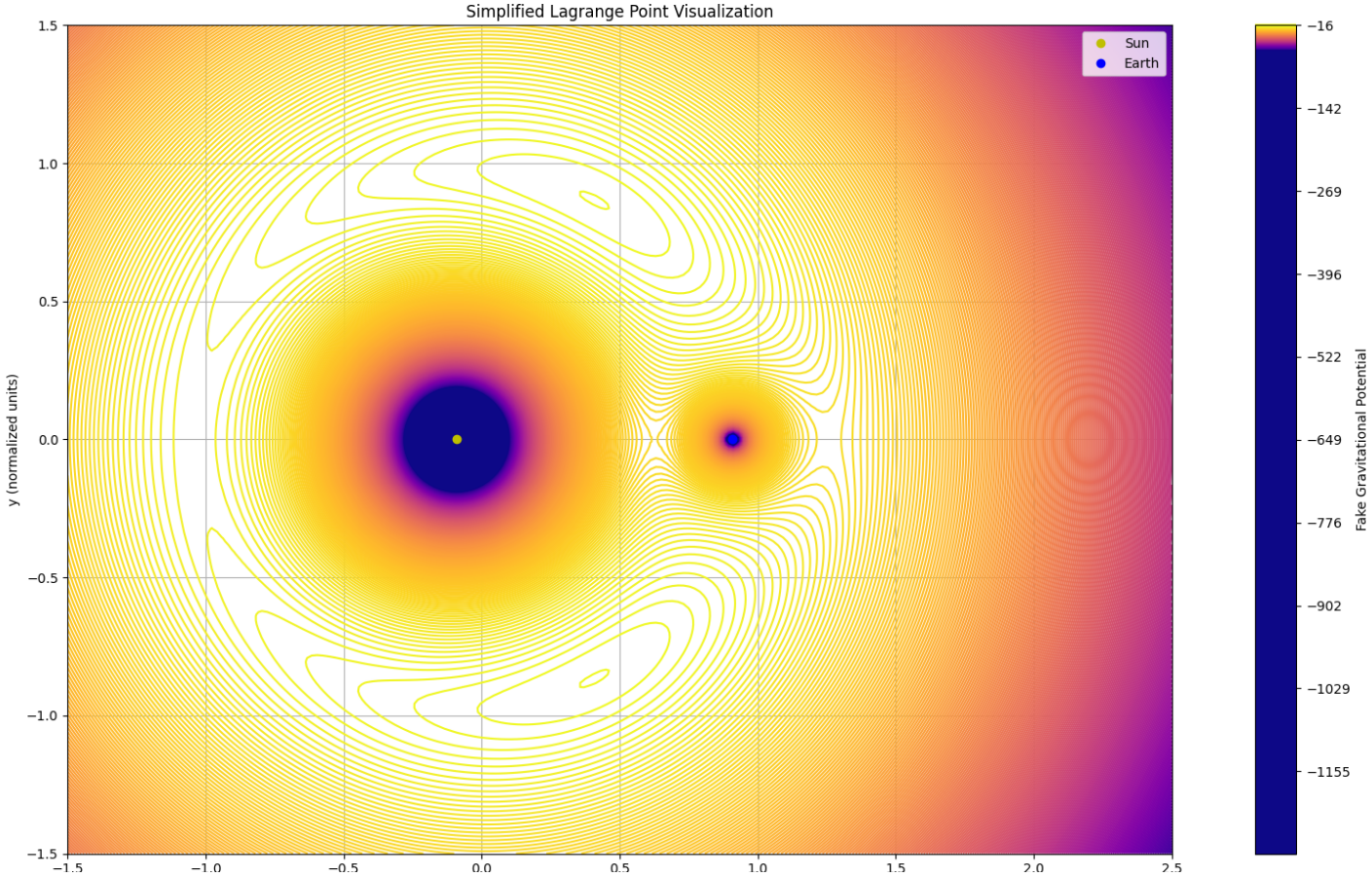

Figure – Tracé du potentiel effectif $\bar{U}$ en Python (cf. Annexe **??**).

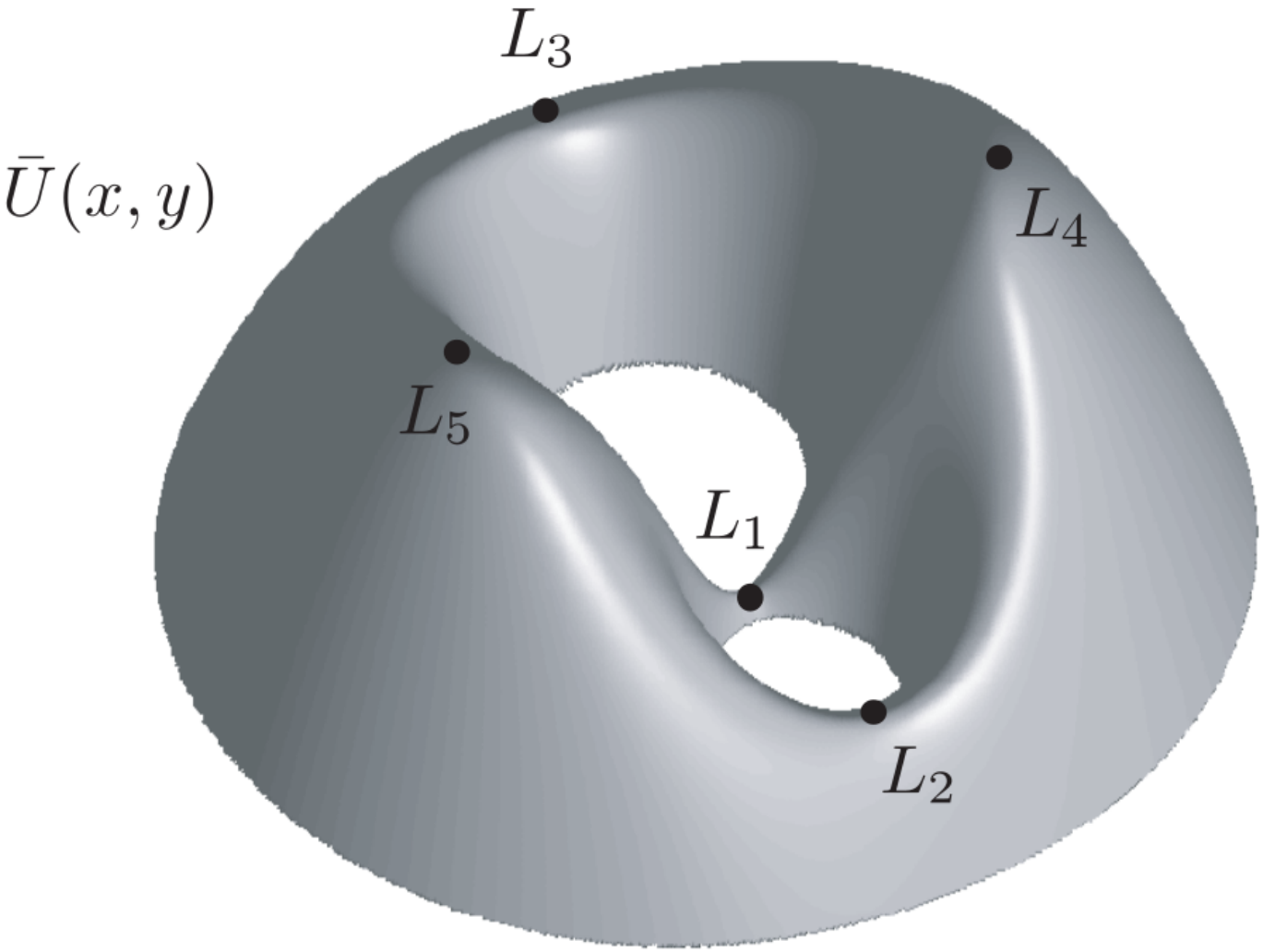

Figure – Représentation 3D du potentiel apparent.

On cherche des solutions en $y = 0$. Le potentiel devient

$$\bar{U}(x,0) = -\frac{1}{2}m\omega^2 x^2 - \frac{GmM_1}{|x+\mu R|} - \frac{GmM_2}{|x-(1-\mu)R|}$$

avec $\mu := \frac{M_2}{M_1+M_2}$.

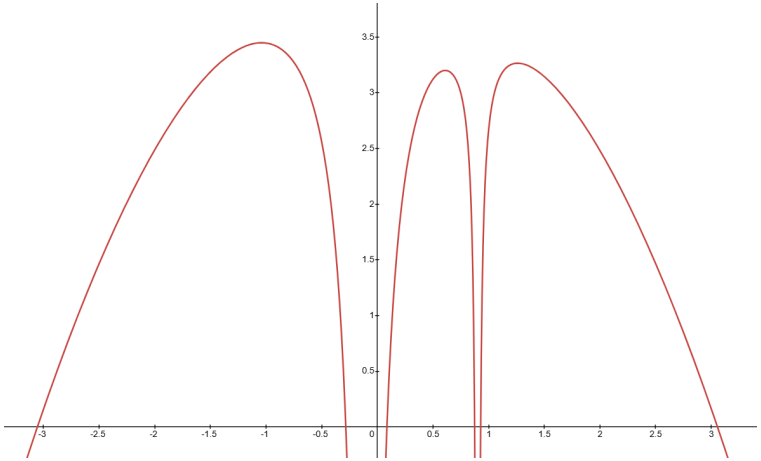

Figure – Tracé du potentiel apparent $x \mapsto \bar{U}(x,0)$ avec Desmos.

$$(E) \quad \frac{\partial \bar{U}}{\partial x}(x,0) = 0, \text{ d'inconnue } x \in \mathbb{R}$$

En supposant $\mu \to 0$, on obtient

Point	Coordonnée en x	Coordonnée en y
L1	$((1-\mu) - (\frac{\mu}{3})^{\frac{1}{3}})R$	0
L2	$((1-\mu) + (\frac{\mu}{3})^{\frac{1}{3}})R$	0
L3	$(-1 - \frac{5\mu}{12})R$	0

Table – Coordonnées des points colinéaires.

On cherche des points d'équilibre pour $y \neq 0$. On a dans ce cas

$$\begin{cases} r_1 = \sqrt{(x+\mu R)^2 + y^2} \\ r_2 = \sqrt{(x-(1-\mu)R)^2 + y^2} \\ \bar{U}(x,y) = -\frac{1}{2}m\omega^2(x^2+y^2) - \frac{GmM_1}{r_1} - \frac{GmM_2}{r_2} \end{cases}$$

et on veut les points où les deux dérivées suivantes s'annulent :

$$\begin{cases} \frac{\partial \bar{U}}{\partial x} = -m\omega^2 x + \frac{GmM_1(x+\mu R)}{r_1^3} + \frac{GmM_2(x-(1-\mu)R)}{r_2^3} \\ \frac{\partial \bar{U}}{\partial y} = -m\omega^2 y + \frac{GmM_1 y}{r_1^3} + \frac{GmM_2 y}{r_2^3} \end{cases}$$

Cela impose $r_1 = r_2 = R$.

Point	Coordonnée en x	Coordonnée en y
L1	$((1-\mu)-(\frac{\mu}{3})^{\frac{1}{3}})R$	0
L2	$((1-\mu)+(\frac{\mu}{3})^{\frac{1}{3}})R$	0
L3	$(-1-\frac{5\mu}{12})R$	0
L4	$((\frac{1}{2}-\mu)R)$	$\frac{\sqrt{3}}{2}R$
L5	$((\frac{1}{2}-\mu)R)$	$-\frac{\sqrt{3}}{2}R$

Table – Coordonnées des points de Lagrange.

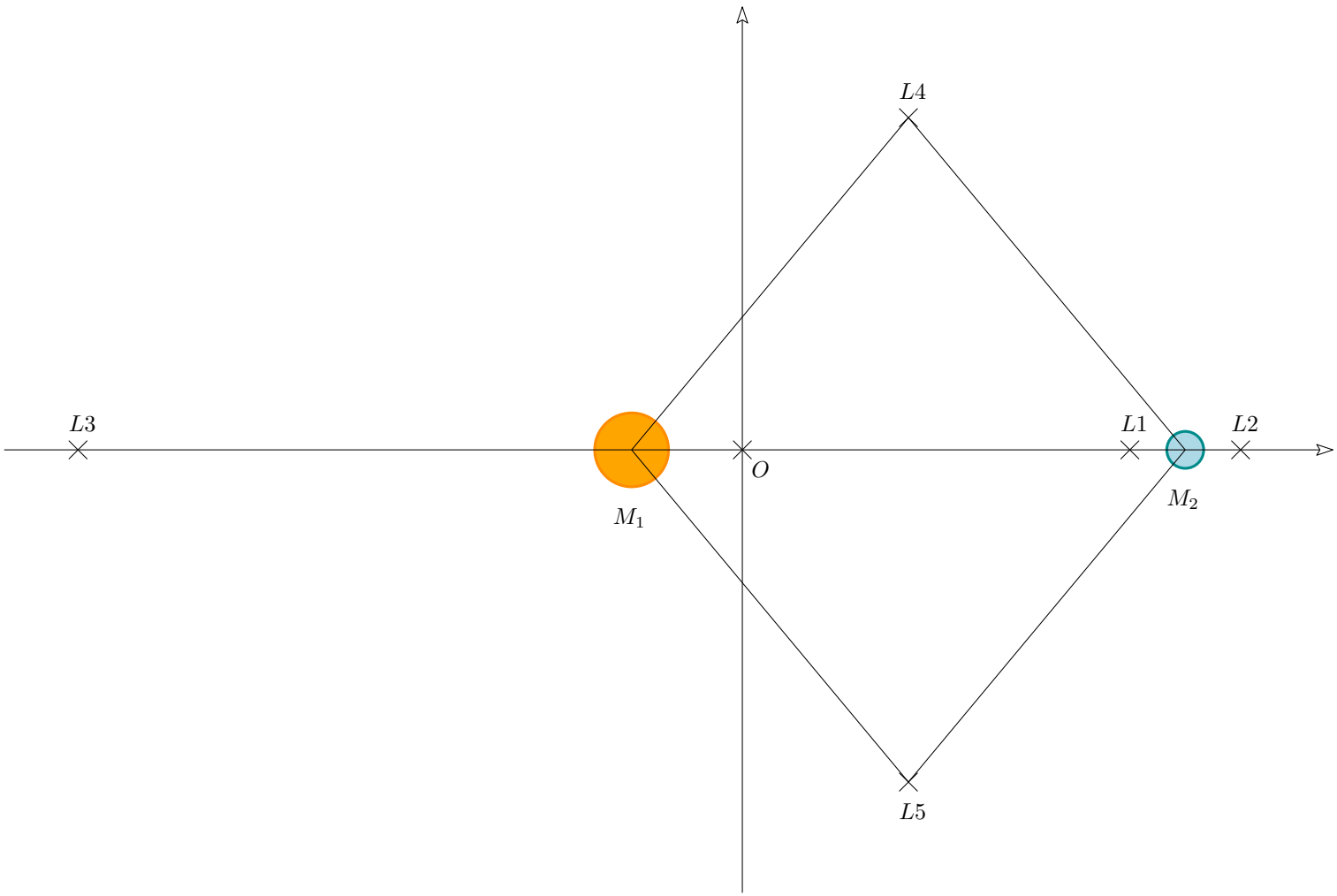

Figure – Schéma de R_{NG} avec les points de Lagrange.

Sommaire

1. Coordonnées des points d'équilibre
   - Système, potentiel apparent
   - Coordonnées des points colinéaires
   - Coordonnées des points équilatéraux
2. Stabilité des points de Lagrange
   - Linéarisation des équations du mouvement
   - Stabilité de L1 et L2
3. Orbites autour de L1 et L2
   - Existence d'orbites planaires

Les équations du mouvements sont

$$\begin{cases} \dot{x} = v_x \\ \dot{y} = v_y \\ \dot{v_x} = \ddot{x} = 2\omega\dot{y} - \frac{1}{m}\bar{\mathcal{U}}_x \\ \dot{v_y} = \ddot{y} = -2\omega\dot{x} - \frac{1}{m}\bar{\mathcal{U}}_y \end{cases}$$

ce qui se linéarise en

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -\frac{1}{m}\bar{\mathcal{U}}^i_{xx} & -\frac{1}{m}\bar{\mathcal{U}}^i_{xy} & 0 & 2\omega \\ -\frac{1}{m}\bar{\mathcal{U}}^i_{yx} & -\frac{1}{m}\bar{\mathcal{U}}^i_{yy} & -2\omega & 0 \end{bmatrix} =: A \tag{2}$$

où $\bar{\mathcal{U}}^i_{wz} = \frac{\partial^2 \bar{U}}{\partial w \partial z}(x_{L_i}, y_{L_i})$

Par calcul d'équivalent, on obtient

$$\begin{cases} \bar{\mathcal{U}}_{xx} = -9m\omega^2 \\ \bar{\mathcal{U}}_{yy} = 3m\omega^2 \\ \bar{\mathcal{U}}_{xy} = \bar{\mathcal{U}}_{yx} = 0 \end{cases}$$

donc le linéarisé autour de L1 et L2 est

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 9\omega^2 & 0 & 0 & 2\omega \\ 0 & -3\omega^2 & -2\omega & 0 \end{bmatrix}$$

Diagonalisation de A :

$$A = P \begin{bmatrix} \lambda & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\lambda & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \nu \\ 0 & 0 & -\nu & 0 \end{bmatrix} P^{-1}$$

avec $\lambda = \omega\sqrt{1+2\sqrt{7}}$, $\nu = \omega\sqrt{2\sqrt{7}-1}$.
Exemples de temps de dégénerescence caractéristique :

$$\begin{cases} \dfrac{1}{\lambda_{Terre/Lune}} = 1.8 \text{ jours} \\ \dfrac{1}{\lambda_{Soleil/Terre}} = 23 \text{ jours} \end{cases}$$

Sommaire

1. Coordonnées des points d'équilibre
   - Système, potentiel apparent
   - Coordonnées des points colinéaires
   - Coordonnées des points équilatéraux
2. Stabilité des points de Lagrange
   - Linéarisation des équations du mouvement
   - Stabilité de L1 et L2
3. Orbites autour de L1 et L2
   - Existence d'orbites planaires

Définition : Système Hamiltonien

Théorème de Lyapunov-Poincarré

(H) Soit x_0 une position d'équilibre dans un système Hamiltonien